

倍长中线法

二级结论

条件

条件 1（中点与中线）：

在 $\triangle ABC$ 中， D 为 BC 的中点， AD 为中线。

条件 2（倍长构造）：

延长 AD 至点 E ，使得 $DE = AD$ 。

结论

结论一（连接 BE 全等）：

直观描述：连接 BE ，可得 $\triangle ADC$ 与 $\triangle EDB$ 全等，实现边角转移。

$$\triangle ADC \cong \triangle EDB \quad (\text{SAS}).$$

$$AC = BE, \quad AC \parallel BE.$$

结论二（连接 CE 全等）：

直观描述：连接 CE ，可得 $\triangle ADB$ 与 $\triangle EDC$ 全等，得到另一组相等和平行。

$$\triangle ADB \cong \triangle EDC \quad (\text{SAS}).$$

$$AB = CE, \quad AB \parallel CE.$$

推广结论（平行四边形）：

直观描述：同时连接 BE 和 CE ，可得四边形 $ABEC$ 为平行四边形。

$$AC = BE, \quad AC \parallel BE, \quad AB = CE, \quad AB \parallel CE.$$

理解说明

一句话直觉 遇中点，加倍长，构造全等，转移边角。

核心拆解

要点一（全等构造）：

通过倍长中线，得到 $AD = ED$ ，结合中点 $BD = CD$ 及对顶角，利用 SAS 证明全等。

要点二（平行得出）：

由全等得到对应角相等（如 $\angle ADC = \angle EDB$ 或 $\angle BAD = \angle CED$ ），从而

根据内错角相等得出线段平行。

几何本质(中心对称) 点 D 不仅是 BC 的中点,也是 AE 的中点(因为 $AD = DE$),所以 D 是 BC 与 AE 的公共中点,四边形 $ABEC$ 的对角线互相平分,因此是平行四边形。平行四边形对边平行且相等,自然得到 $AC = BE$ 且 $AC \parallel BE$ 等结论。该本质说明倍长中线法实质是构造中心对称,将图形绕 D 旋转 180° 度,实现边角条件的集中。

代数意义(向量表达) 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, 以 A 为原点。由 D 为 BC 中点得 $\overrightarrow{AD} = (\vec{b} + \vec{c})/2$ 。倍长得 $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AD} = \vec{b} + \vec{c}$ 。计算 $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE}$, 代入得 $\overrightarrow{BE} = -\vec{b} + (\vec{b} + \vec{c})$, 化简得 $\overrightarrow{BE} = \vec{c}$ 。又 $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, 所以 $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AC}$, 故 $BE = AC$ 且 $BE \parallel AC$ 。类似可证 $CE = AB$ 且 $CE \parallel AB$ 。向量法直接得到数量关系,无需构造全等。

考点价值(辅助线法)

- **考法一(证等长平行)**: 出现中点或中线时, 倍长构造全等转移线段, 证明相等或平行。
- **考法二(集中边角)**: 将分散在三角形各边的条件集中到同一三角形中, 常用于几何综合题。

顿悟点 倍长中线后, 中点 D 既是 BC 中点也是 AE 中点, 构造出平行四边形 $ABEC$, 从而快速得到边角关系。

使用场景

- **场景一(中点条件)**: 题目条件出现中点或中线, 且需要证明线段或角的关系。
- **场景二(边角分散)**: 题中已知条件位于不同三角形, 难以直接建立联系, 可通过倍长中线将其集中到同一三角形。

证明

思路提示 利用中点与倍长构造全等三角形(SAS), 再由全等推出对应边相等和对应角相等, 从而证得线段平行。

正式推导

步骤一(准备条件):

由 D 为 BC 中点得 $BD = CD$; 由作图得 $AD = ED$; $\angle ADC$ 与 $\angle EDB$ 是对顶角, 故 $\angle ADC = \angle EDB$ 。

$$BD = CD, \quad AD = ED, \quad \angle ADC = \angle EDB.$$

理由：中点定义、作图规定、对顶角相等。

步骤二（全等证明）：

在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle EDB$ 中， $AD = ED$ ， $\angle ADC = \angle EDB$ ， $DC = DB$ ，因此 $\triangle ADC \cong \triangle EDB$ (SAS)。

$$\triangle ADC \cong \triangle EDB \quad (\text{SAS}).$$

理由：两边及其夹角对应相等。

步骤三（等长结论）：

由全等得对应边 $AC = EB$ 。

$$AC = EB.$$

理由：全等三角形对应边相等。

步骤四（平行结论）：

由全等得对应角 $\angle ACD = \angle EBD$ ，而 $\angle ACD$ 与 $\angle EBD$ 是直线 AC 与 BE 被 BC 所截的内错角，所以 $AC \parallel BE$ 。

$$\angle ACD = \angle EBD \Rightarrow AC \parallel BE.$$

理由：全等三角形对应角相等；内错角相等两直线平行。

结论回扣 通过以上步骤，我们证明了对任意 $\triangle ABC$ ，当 D 为 BC 中点、 $DE = AD$ 且连接 BE 时，必有 $AC = BE$ 且 $AC \parallel BE$ 。若改为连接 CE ，同理可证 $AB = CE$ 且 $AB \parallel CE$ 。因此倍长中线法成立。

典型例题

例 1（基础） 题目：如图，在 $\triangle ABC$ 中， D 为 BC 的中点，延长 AD 至 E 使 $DE = AD$ ，连接 BE 。求证： $AC = BE$ 且 $AC \parallel BE$ 。 **解题步骤：**

第一步（准备条件）：

由中点得 $BD = CD$ ，由作图得 $AD = ED$ ，对顶角 $\angle ADC = \angle EDB$ 。

$$BD = CD, \quad AD = ED, \quad \angle ADC = \angle EDB.$$

理由：中点定义、作图规定、对顶角相等。

第二步（证全等）：

在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle EDB$ 中， $AD = ED$ ， $\angle ADC = \angle EDB$ ， $DC = DB$ ，故 $\triangle ADC \cong \triangle EDB$ (SAS)。

$$\triangle ADC \cong \triangle EDB \text{ (SAS)}.$$

理由：两边及其夹角对应相等。

第三步（得出结论）：

由全等得 $AC = EB$ ，且 $\angle ACD = \angle EBD$ ，所以 $AC \parallel BE$ 。

$$AC = EB, \quad \angle ACD = \angle EBD \Rightarrow AC \parallel BE.$$

理由：全等三角形对应边相等，对应角相等；内错角相等等价于两直线平行。

关键结论： $AC = BE$ 且 $AC \parallel BE$ 。

例 2（稍变形）题目：在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 5$ ， $AC = 3$ ， AD 为 BC 边上的中线，求 AD 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（倍长构造）：

延长 AD 至 E ，使 $DE = AD$ ，连接 BE 。

$$DE = AD.$$

理由：利用倍长中线构造全等，转移边 AC 。

第二步（等量代换）：

由倍长中线法知 $\triangle ADC \cong \triangle EDB$ ，故 $AC = BE = 3$ ，且 $AE = 2AD$ 。

$$AC = BE = 3, \quad AE = 2AD.$$

理由：全等三角形对应边相等；倍长定义。

第三步（三边关系）：

在 $\triangle ABE$ 中，由三边关系得

$$AB - BE < AE < AB + BE,$$

$$5 - 3 < 2AD < 5 + 3,$$

$$2 < 2AD < 8,$$

$$1 < AD < 4.$$

理由：三角形两边之和大于第三边，两边之差小于第三边。

关键结论： AD 的取值范围是 $1 < AD < 4$.

例 3（综合应用） 题目： 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， AD 是 BC 边上的中线。
求证： $AD = \frac{1}{2}BC$ 。 **解题步骤：**

第一步（倍长构造）：

延长 AD 至 E ，使 $DE = AD$ ，连接 BE 、 CE 。

$$DE = AD.$$

理由： 构造平行四边形 $ABEC$ 对角线互相平分。

第二步（证平行四边形）：

由 $BD = CD$ ， $AD = ED$ ，得四边形 $ABEC$ 是平行四边形（对角线互相平分）。

$$BD = CD, AD = ED.$$

理由： 对角线互相平分的四边形是平行四边形。

第三步（证矩形）：

因为 $\angle BAC = 90^\circ$ ，平行四边形 $ABEC$ 中有一个直角，故 $ABEC$ 是矩形。

$$\angle BAC = 90^\circ.$$

理由： 有一个角是直角的平行四边形是矩形。

第四步（得结论）：

矩形对角线相等，所以 $BC = AE$ ，而 $AE = 2AD$ ，故 $AD = \frac{1}{2}BC$ 。

$$BC = AE, AE = 2AD \Rightarrow AD = \frac{1}{2}BC.$$

理由： 矩形对角线相等；倍长定义。

关键结论： $AD = \frac{1}{2}BC$.

易错提醒

易错点一（SSA 误用）

错误认为 $AD = ED$ ， $CD = BD$ ， $\angle BAD = \angle CED$ 可证全等。

正确理解（SAS 判定）：

必须用 $AD = ED$ ， $\angle ADC = \angle EDB$ ， $CD = BD$ 构成 SAS。

错因分析（全等混淆）：

混淆全等判定条件，SSA 不成立。

易错点二（等长推平行）

由 $AC = BE$ 直接断言 $AC \parallel BE$ ，未通过角相等证明。

正确理解（角条件平行）：

需由 $\angle ACD = \angle EBD$ 得到平行。

错因分析（直观误导）：

误以为等长即平行。

易错点三（忽略对称）

只知连接 BE ，不知连接 CE 同样可得结论。

正确理解（对称辅助线）：

连接 CE 可得 $AB = CE$ 且 $AB \parallel CE$ ，两个方向都可。

错因分析（思维定式）：

缺乏对辅助线多种选择的尝试。

结论小结

一句话核心 倍长中线法通过构造全等三角形（或平行四边形），实现边角条件转移，常用于中点问题。

使用条件

- 条件 1（中点条件）：题中存在线段中点或中线。
- 条件 2（转移边角）：需要证明线段相等、平行或转移分散条件。

关键提醒

- 易错点（全等判定）：避免 SSA 误用，坚持 SAS。
- 检查项（平行依据）：证明平行必须基于角相等，不能仅靠等长。